

Thème 1 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — calculer une masse molaire

On additionne les masses molaires atomiques, pondérées par les indices de la formule.

- a) $M(\text{O}_2) = 2 \times 16 = 32 \text{ g mol}^{-1}$.
- b) $M(\text{CO}_2) = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g mol}^{-1}$.
- c) $M(\text{NaCl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$.
- d) $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 98 \text{ g mol}^{-1}$.
- e) $M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g mol}^{-1}$.

Corrigé 2 — de la masse à la quantité de matière

On divise chaque masse par la masse molaire : $n = m/M$.

- a) $n = \frac{64}{32} = 2,00 \text{ mol}$.
- b) $n = \frac{22}{44} = 0,500 \text{ mol}$.
- c) $n = \frac{29,25}{58,5} = 0,500 \text{ mol}$.
- d) $n = \frac{9,8}{98} = 0,100 \text{ mol}$.

Corrigé 3 — de la quantité de matière au nombre d'entités

On multiplie par $N_A = 6,02 \times 10^{23}$.

- a) $N = 2 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,20 \times 10^{24}$ molécules.
- b) $N = 0,5 \times 6,02 \times 10^{23} = 3,01 \times 10^{23}$ atomes.
- c) $N = 0,25 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,51 \times 10^{23}$ ions.
- d) $N = 3 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,81 \times 10^{24}$ molécules.

Corrigé 4 — du nombre d'entités à la quantité de matière

On divise par N_A .

- a) $n = \frac{1,204 \times 10^{24}}{6,02 \times 10^{23}} = 2,00 \text{ mol}$.
- b) $n = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,500 \text{ mol}$.
- c) $n = \frac{6,02 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,100 \text{ mol}$.

Corrigé 5 — une mole « de quoi » ?

On multiplie la quantité de molécules par le nombre d'atomes concernés *par* molécule.

- a) Chaque CO_2 porte 2 atomes O : $2 \times 2 = 4 \text{ mol}$ d'atomes d'oxygène.
- b) Chaque H_2O porte 2 atomes H : $0,5 \times 2 = 1 \text{ mol}$ d'atomes d'hydrogène.
- c) H_3PO_4 compte $3 + 1 + 4 = 8$ atomes : $1 \times 8 = 8 \text{ mol}$ d'atomes au total.